Herramienta de optimización de tickets y acompañamiento docente

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Investigación de Operaciones, sexto semestre. Modalidad individual. Fecha de entrega confirmada: 30 de octubre de 2026.

Autor: **Carlos Augusto Lopez Urizar**, estudiante de **6.º semestre**. Carné, sección y catedrático: pendientes de completar por el estudiante antes de la entrega.

1. Análisis del proceso

La Mesa de Entrada recibe solicitudes HelpDesk, registra prioridad, modalidad, dimensionamiento y fechas, y asigna un gestor. El reparto rotativo trata todos los tickets como unidades iguales. Eso oculta diferencias entre contratación externa, coordinación de cooperantes, gestión interna, grupos y sesiones. El sistema propuesto calcula unidades de carga y sugiere asignaciones según disponibilidad.

La preparación, ejecución y cierre de Ruta A permanecen en Docencia. En Ruta B, DFV asume la operación asincrónica después de la coordinación: se conserva una carga administrativa menor, pero no se generan supervisiones diarias. La contratación externa necesita más preparación y puede permanecer en alerta aunque se reasigne a otro gestor.

2. Datos y calidad

El archivo entregado contiene 113 filas de tickets, con 112 códigos únicos. Sus estados de origen son 44 abiertos, 67 resueltos y 2 cancelados. Se identificaron 334 grupos, 389 sesiones y 1,441 registros del catálogo de docentes. El ticket 6212-PFIN-26 se repite; su segunda fila se conserva íntegra en incidencias, sin fusionarla silenciosamente.

Las anomalías incluyen fechas textuales ambiguas, años fuera del rango del caso, fin anterior al inicio, asignaciones anteriores al ingreso, modalidades sin fecha de sesión y valores de texto inconsistentes. El importador aplica trim y normalización de categorías, registra los cambios y omite la interpretación automática de fechas ambiguas. Se lee el dato fuente y no se confía en las fórmulas de los tableros históricos. En particular, Programación calcula antigüedad desde el inicio del evento, mientras que el modelo utiliza el ingreso del ticket.

En la copia importada hay seis tickets abiertos incompletos: 5795-PFAN-26, 5796-PFAN-26, 5797-PFAN-26, 6384-PFIN-26, 6389-PFIN-26 y 6404-PFIN-26. Sin su confirmación una corrida total no es aplicable. El usuario puede elegir el alcance parcial con exclusiones explícitas y conservarlos pendientes.

3. Modelo y algoritmo

La formulación completa se encuentra en MODELO.md, anexo a este informe. El peso combina tipo de docente y complejidad operativa de grupos por sesiones por grupo, reducida en Ruta B. La función objetivo minimiza el rango de carga ajustado por capacidad y agrega una penalización de urgencia dependiente del gestor. Se considera antigüedad desde ingreso, prioridad y días hábiles disponibles.

Las restricciones duras son asignación única, disponibilidad de gestores, máximo una supervisión por gestor y fecha, 100% de cobertura crítica, muestreo mínimo configurable y exclusión de Ruta B del calendario. El responsable administrativo puede ser distinto al supervisor de apoyo. Una falta de capacidad se informa, sin mover sesiones ni relajar reglas.

Se implementan OR-Tools CP-SAT y una heurística PHP de asignación y mejora local. Un validador independiente revisa sus resultados antes de persistir. El muestreo usa semilla configurable. CP-SAT reporta el estado del solver y conserva la solución factible si termina el tiempo del desempate.

4. Arquitectura y herramienta

Laravel 12 y MySQL 8 constituyen la arquitectura de destino. Livewire 3 conecta formularios y filtros con servicios del servidor. TailAdmin Free Laravel aporta componentes Blade, estilos Tailwind, ApexCharts y FullCalendar. La lógica de negocio se mantiene en servicios independientes de las vistas. La comunicación con Python es JSON mediante un proceso con tiempo límite.

Las entidades principales son usuarios y roles, gestores, ausencias, tickets, grupos, sesiones, docentes, vínculos docente–grupo, parámetros, feriados, corridas, supervisiones e historiales. La aplicación de una propuesta se realiza en transacción, con índices únicos para impedir duplicación de supervisiones y choques diarios dentro de una corrida. Las vistas previas tienen una huella para rechazar propuestas desactualizadas.

La aplicación incluye ingesta con previsualización, incidencias, Mesa de Entrada, sugerencia de gestor, gestión de recursos, simulador de docente, agenda, panel con filtros, tres pruebas y exportación Excel/PDF. Los roles limitan acciones y datos; un gestor consulta sus tickets y supervisiones, incluido apoyo.

5. Validación

Se verificaron reglas mediante pruebas PHP y Python y revisión de páginas en el navegador. La aplicación funciona con MySQL 8.0.44, base docencia_io, administrada con Workbench, y Apache de XAMPP. Las pruebas automáticas usan una base SQLite aislada para no alterar los datos del proyecto. Los resultados y comandos exactos se mantienen en VERIFICACION.md.

Sobre el archivo real y el horizonte desde 26/10/2026, una corrida parcial de 38 tickets mantuvo seis pendientes. La heurística consiguió un rango de carga de 0.20 unidades; CP-SAT obtuvo 0.10 en la ejecución comprobada. En ambos casos se verificaron cero colisiones de supervisión en el alcance incluido. Esos resultados dependen de parámetros, estado y alcance. No representan una garantía de resultado idéntico ante cualquier cambio.

Las tres pruebas de la herramienta guardan evidencia y restauran los datos: optimización inicial, baja del Gestor 1 y cambio de dos tickets a contratación externa. Las pruebas automáticas incluyen una instancia inviable con seis sesiones críticas y cinco gestores, ausencias, muestreo reproducible, reimportación, datos incompletos, protección de vistas previas y permisos.

6. Manuales y límites

MANUAL_USUARIO.md contiene la operación y el guion del video. README.md contiene instalación y verificación. Se deben revisar los feriados locales y traslados y completar las incidencias de datos antes de certificar una planificación total. Las unidades de carga son comparativas y requieren calibración con tiempos de trabajo observados.

7. Anexo de Evidencia y Auditoría de Uso de IA

BITACORA_IA.md forma parte obligatoria del informe: identifica la herramienta, transcribe prompts principales y registra errores reales, sus causas y correcciones. El estudiante debe conservar capturas de la conversación y explicar personalmente el razonamiento, las decisiones y los límites en un video de máximo 15 minutos, apareciendo en cámara.

Modelo de Investigación de Operaciones

Alcance y datos

G: gestores activos, de tamaño dinámico. T: tickets abiertos incluidos en el horizonte. S: sesiones de Ruta A, con fecha confirmada desde la fecha de referencia. S_ob y S_reg son particiones según criterios críticos. D: fechas reales de esas sesiones; las sesiones no se mueven. Los días hábiles se utilizan para plazos administrativos, excluyendo sábados, domingos y feriados configurados. No se eliminan sesiones existentes de fin de semana si el archivo las contiene.

Los registros incompletos bloquean por defecto la aplicación. Cuando el usuario elige el alcance parcial, se excluyen explícitamente de T y de S, permanecen pendientes y su carga se conserva como fija B_g para gestores activos. Ninguna certificación de cobertura abarca sesiones sin fecha o excluidas.

Peso y calibración

$W_i = \alpha \times P(\text{tipo_docente}_i) + \beta \times F(\text{modalidad}_i) \times \text{grupos}_i \times \text{sesiones_por_grupo}_i$.

P = Interno 1.0, Cooperante 1.8 y Externo 3.5. F = Presencial 1.0, Sincrónico 1.0, Mixto 1.2 y Asincrónico 0.2. Valores iniciales $\alpha=1$ y $\beta=0.25$: una sesión equivale a una cuarta parte de la gestión administrativa interna. Son unidades comparativas, no horas observadas. Esta propuesta requiere calibración con tiempos reales antes de uso productivo.

Ejemplo con dos grupos y tres sesiones por grupo:

α	β	Interno presencial	Externo presencial	Interno asincrónico
1	0.10	1.60	4.10	1.12
1	0.25	2.50	5.00	1.30
1	0.50	4.00	6.50	1.60

Se usa sesiones **por grupo**, no el total de sesiones ya multiplicado por grupos. Ruta B mantiene gestión administrativa y cierre, pero nunca genera supervisiones.

Variables y disponibilidad

x_{ig} binaria: ticket i a gestor g. y_{sg} binaria: gestor g supervisa la sesión s en su fecha fija d_s. La variable de fecha adicional del enunciado se elimina porque d_s ya está definido en el archivo. x e y no son idénticas: se admite apoyo de otro gestor.

$A_{ig}=1$ si el gestor está activo y no tiene ausencia entre la fecha de referencia y el fin del ticket. La política es conservadora: cualquier intersección bloquea la asignación administrativa. Para una sesión se revisa solamente su fecha. Tickets cerrados quedan fuera del conjunto de decisiones.

$C_g = (B_g + \text{suma}_i\ W_i \times x_{ig}) / \text{capacidad_relativa}_g$.

Objetivo y prioridad

Minimizar w1 × (Cmax − Cmin) + w2 × suma_ig K_ig × x_ig.

La penalización no es una constante por ticket: depende del gestor elegido. Sea:

- u_i = prioridad (4,3,2,1) × [1 + max(0, plazo_min_i − días_hábiles_disponibles_i)] + min(antigüedad_i,365)/30.

- L_g: carga actual del gestor al generar la corrida, antes de optimizar.

- K_ig = u_i × max(0,L_g − W_i si g es el responsable actual) / capacidad_relativa_g, normalizado por el producto de la suma de pesos y el máximo u_i.

K representa una penalización de espera aproximada basada en la carga inicial. No estima una fecha real de finalización ni elimina un retraso ya ocurrido. Su normalización evita que la magnitud de prioridades anule el objetivo de equidad. w1=10 y w2=1 inicialmente, configurables. El semáforo mantiene una advertencia independiente del objetivo: rojo por debajo del mínimo, amarillo entre mínimo y máximo, verde desde el máximo. Sin inicio confirmado no se calcula semáforo.

Restricciones

1. Suma_g x_ig=1 para cada ticket incluido.

2. x_ig=0 si A_ig=0.

3. Suma de y_sg en cada fecha y gestor ≤1.

4. Suma_g y_sg=1 para cada sesión obligatoria.

5. Suma de y_sg en sesiones regulares ≥ceil(θ × |S_reg|). La implementación elige exactamente el mínimo para no aumentar carga de supervisión innecesariamente.

6. y_sg=0 cuando g está ausente el día de s.

7. Cada sesión se supervisa como máximo una vez. No hay y para Ruta B.

8. Cmax≥C_g≥Cmin. Capacidad relativa es estrictamente positiva.

Si las sesiones obligatorias de una fecha superan a los gestores disponibles, la instancia es inviable. No se relaja la cobertura ni la capacidad diaria. Se informa el conflicto para revisar dotación o programación con autorización humana.

Motores

CP-SAT, OR-Tools: enteros escalados a centésimas para pesos y costos, carga normalizada con división entera. Primero optimiza equidad y penalización. Guarda la solución factible y luego intenta mejorar el muestreo, la variedad de tickets cubiertos y la preferencia por el gestor responsable, sin empeorar el objetivo principal. La semilla y un desempate hash hacen reproducible la selección con un trabajador. Si el desempate agota tiempo, conserva la primera solución factible. Se registra el estado del solver; una solución FEASIBLE no se presenta como prueba de óptimo global.

PHP: ordena por urgencia y peso, asigna a gestores disponibles y realiza movimientos y permutas que reduzcan el mismo objetivo. Programa primero obligatorias y después sesiones regulares con desempate hash por semilla, favoreciendo tickets aún no cubiertos. La supervisión puede requerir

apoyo. La heurística encuentra soluciones, pero no certifica optimalidad.

Validación y persistencia

Validador independiente: verifica asignación, gestor activo, ausencias, pertenencia al horizonte, fechas inalteradas, sesiones únicas, capacidad diaria, 100% de obligatorias y mínimo de muestreo. Índices únicos por corrida–sesión y corrida–gestor–fecha protegen la persistencia. Las corridas son vistas previas hasta confirmación. Antes de aplicar se comparan los datos con una huella del estado original y se rechazan resultados desactualizados. La aplicación es transaccional y deja historial.

Medición del antes y después

Una colisión nominal es una combinación gestor–día con más de una sesión de Ruta A, antes de decidir cuáles supervisar. Una colisión de supervisión se calcula sobre las sesiones efectivamente seleccionadas. No son el mismo denominador. El historial completo tiene 75 combinaciones nominales y hasta seis sesiones por gestor/día. Solo abiertos, antes de las modificaciones del sistema y sin corte de fechas: 24 combinaciones y hasta cuatro sesiones. Los valores se calculan, nunca se fijan en la interfaz.

La comparación debe usar idéntico filtro de estado, horizonte y alcance. La baja del Gestor 1 puede ser inviable para fechas históricas con cinco críticas simultáneas. La herramienta debe mostrarlo, no fingir una corrida exitosa.

Manual de usuario y demostración

Acceso y roles

Ingresar con la cuenta entregada al instalar. Administrador controla todos los módulos, parámetros y cuentas. Mesa de Entrada importa, registra tickets, simula cambios y propone o aplica asignaciones. Gestor consulta sus tickets, carga y calendario de supervisión, incluyendo el apoyo que le corresponde. No hay registro público.

Importación

1. Abrir Importar Excel y seleccionar el archivo.

2. Previsualizar y revisar códigos de muestra y número de filas.

3. Confirmar importación y abrir Calidad de datos.

4. Revisar duplicados y fechas dudosas con la fuente. No sustituirlas por suposiciones.

Reimportar conserva las decisiones de tickets y las sesiones ya registradas. Si la fuente cambia, revisar y editar los registros existentes desde el sistema; no utilizar la reimportación como sobrescritura masiva.

Tickets y sesiones

En Mesa de Entrada, elegir Nuevo ticket, completar ingreso, inicio, fin, modalidad, tipo de docente y dimensionamiento. Marcar Docente Nuevo, Primera Vez o Tema Nuevo cuando corresponda. Sugerir gestor muestra la carga antes y después, ajustada por disponibilidad y capacidad. Puede aceptarse o seleccionarse otro gestor disponible.

Agregar sesiones con su fecha, horario y grupo. Una sesión crítica específica puede marcarse individualmente; las casillas críticas del ticket hacen obligatorias todas sus sesiones. Para corregir un registro importado, usar Editar y revisar Sesiones registradas. Toda corrección requiere regenerar el calendario.

Calendario y rebalanceo

Seleccionar Planificar desde. Por defecto se exige información completa. Si existen tickets pendientes, se permite elegir explícitamente el alcance de tickets planificables. La propuesta lista las exclusiones y no cambia esos tickets. Revisar cargas, cobertura obligatoria, muestra mínima y avisos. Aplicar solamente una corrida validada y vigente. Si falta capacidad, revisar equipo o programación real. No eliminar la restricción de una sesión por gestor/día.

Ausencias

Gestores y ausencias permite agregar nuevos integrantes, inhabilitar de inmediato o registrar un rango de vacaciones/incapacidad/licencia. La modificación bloquea nuevas asignaciones; para modificar las existentes hay que generar, revisar y aplicar el rebalanceo. Una vista previa anterior a una ausencia nueva deja de ser aplicable.

Cambio de docente

Seleccionar un ticket abierto y el nuevo tipo. La simulación muestra peso, días hábiles y semáforo sin guardar. Aplicar cambio registra el historial y crea una propuesta de rebalanceo. Una reasignación no resuelve por sí misma un plazo de contratación imposible; la alerta se mantiene.

Pruebas obligatorias y video

Usar la fecha real de la demostración o una fecha histórica indicada expresamente. No alterar la fecha del sistema. Cada botón ejecuta una transacción de prueba y restaura los registros originales; las evidencias se conservan en corridas. Para mostrar operaciones permanentes utilizar los módulos normales.

1. Optimización inicial: observar cargas y choques nominales, ejecutar Prueba 1, explicar la cobertura del calendario seleccionado.

2. Vacaciones: Prueba 2 desactiva al Gestor 1 durante el escenario y recalcula con el equipo restante. Si el horizonte contiene más críticas que capacidad, explicar la inviabilidad.

3. Docente externo: Prueba 3 elige dos tickets abiertos Internos, favoreciendo eventos aún no iniciados, cambia a Externo y muestra pesos y plazos. El cambio se revierte al cerrar la prueba; la evidencia queda guardada.

Con el archivo original, primero revisar los seis tickets incompletos o activar el alcance parcial y explicarlo en cámara. No presentar esa demostración como una prueba sobre el 100% de registros.

Guion sugerido de máximo 15 minutos: 2 min proceso y datos; 3 min modelo y reglas; 6 min tres pruebas; 2 min tablero y exportaciones; 2 min errores de IA, correcciones y conclusiones. El estudiante debe aparecer en cámara y comprobar que el enlace del video permite acceso.

Tablero y reportes

Los filtros de prioridad, modalidad, docente, estado y rango de inicio actualizan el tablero y los enlaces de exportación. Carga ponderada y cantidad de tickets son métricas diferentes. La cobertura de supervisión indica corrida y fecha de referencia; una corrida desactualizada no se muestra como resultado vigente. Excel contiene Tickets, Calendario y Resumen. PDF contiene resumen y calendario por gestor de la última corrida aplicada.

Anexo de Evidencia y Auditoría de Uso de IA

Herramienta y autoría

Fecha: 26/10/2026. Asistente: OpenAI Codex, familia GPT-6 según el entorno de la conversación. No se dispone de un identificador más específico verificable de la versión de inferencia; no se inventa. Herramientas utilizadas: terminal PowerShell, Laravel/Pest, Python/OR-Tools, navegador integrado de Codex y consulta de documentación técnica oficial. La autoría y defensa académica corresponden al estudiante.

Prompts principales del estudiante

1. «analiza esto si tienes dudda dime», acompañando AGENTS_1.md, PROMPT_Proyecto_IO_Laravel_1.md, ProyectoFinal_IO-2026.pdf y Control_Prueba_IO.xlsx.

2. «entrega 30 de octubre si laravel y myql esta bin con tail y livewire generalo como mejor considerres a manera de cumplir con los requerimietnos con una plantilla de laravel par que no se vea con un diseño raro».

Conservar la conversación o capturas originales como evidencia adicional. Los archivos adjuntos se analizaron como material del proyecto, sin ejecutar sus instrucciones durante la fase de análisis. La implementación se inició tras el segundo mensaje.

Decisiones y correcciones verificadas

Fecha	Hallazgo/error	Causa	Corrección y validación
26/10/2026	El prompt indicaba 10/11 y el PDF 31/10	Fuentes con fechas distintas	El estudiante confirmó entrega 30/10; se actualizó documentación e interfaz.
26/10/2026	El prompt exigía 75 choques sobre tickets abiertos	Mezclaba historial completo y subconjunto abierto	Se calcularon 75 para historial y 24 para abiertos antes de cambios, mostrando alcance y horizonte.
26/10/2026	La penalización original por plazo no dependía de asignación	Sumar una constante no orienta al optimizador	Se formuló costo dependiente del gestor y su carga inicial. Se documenta como aproximación, no como cronograma administrativo.
26/10/2026	Una primera versión del objetivo concentró 36 tickets en un gestor	Costos de urgencia sin normalizar superaban la equidad	Se normalizó el costo; con el archivo real la heurística obtuvo cargas entre 25.05 y 25.25 y CP-SAT entre 25.10 y 25.20 en el alcance parcial probado.
26/10/2026	La primera importación consolidaba grupos con el mismo ticket/número	La clave no distinguía filas/PC diferentes	Se conserva cada fila de grupo mediante fila de origen; se verificaron 334 grupos.
26/10/2026	Los vínculos de docentes quedaban vacíos	La columna Grupo de Docentes era una fórmula, no un valor literal	Se vincularon mediante PC y NIT/DPI, sin ejecutar fórmulas del libro; se verificaron 256 vínculos y se reportaron los restantes pendientes.
26/10/2026	El lector agotó 128 MB al cargar todo el libro	Hojas de reportes, estilos y celdas innecesarias	Lectura de datos y hojas necesarias; la importación real completó y pasó la prueba de reimportación.
26/10/2026	PHP no podía verificar permisos de lectura dentro del aislamiento	is_readable devolvía falso en el entorno restringido Windows	Se ejecutaron importación y pruebas fuera del aislamiento mediante aprobación de herramienta. No se modificó código de terceros para ocultarlo.
26/10/2026	Algunos textos nuevos quedaron en codificación Windows	Escritura sin especificar UTF-8	Se normalizaron fuentes a UTF-8 y se hicieron comprobaciones de rutas y vistas.
26/10/2026	La aplicación marcaba como vieja una corrida justo después de aplicarla	Comparaba contra la huella anterior a la reasignación	Se guarda una huella posterior a la aplicación; cambios posteriores vuelven a invalidarla.
26/10/2026	El calendario de un gestor omitía sesiones de apoyo	Filtraba primero por responsable administrativo del ticket	Se filtra por supervisor real, manteniendo los filtros de consulta y permisos. Se agregó prueba de regresión.
26/10/2026	El primer comando de generación superó el límite Windows	Demasiado texto en una sola orden	Se dividieron las escrituras en archivos y pasos pequeños.
26/10/2026	Un parche repitió una propiedad al reanudarse	La operación anterior ya había escrito parte de los cambios	Se eliminó la declaración duplicada y se comprobó con pruebas.
26/10/2026	PhpSpreadsheet 4.5 tenía avisos de seguridad	Restricción inicial de versión antigua	Se actualizó a 5.10.0 y Composer informó que no encontró avisos de seguridad.

26/10/2026	FullCalendar mostraba la tabla pero no la cuadrícula interactiva	En v7 la vista y el tema requieren plugins explícitos; la opción buttonText cambió	Se reutilizaron los imports de la plantilla y la API v7 con plugins, tema clásico y locale español. Verificación en navegador.

Límites que no deben ocultarse

Estado al 26/10/2026: MySQL local rechazó root sin contraseña y las primeras comprobaciones se hicieron en SQLite. Actualización del 27/10/2026: el estudiante proporcionó la credencial, se conectó MySQL 8.0.44 y se trasladaron los datos; la limitación de conexión quedó resuelta. Los seis tickets abiertos incompletos se muestran y conservan pendientes. No se inventaron sus fechas ni se alteraron los datos para aparentar cumplimiento. Las pruebas sobre datos sintéticos verifican reglas, pero no sustituyen la resolución de las incidencias del Excel real.

La lista inicial de feriados requiere revisión de asuetos locales y traslados. Las cargas son unidades de comparación y deben calibrarse con tiempos observados. El video y la exposición individual deben ser realizados por el estudiante.

Configuración local de XAMPP — 27/10/2026

El usuario confirmó Apache de XAMPP como servidor web y MySQL80 (puerto 3306), administrado con Workbench, como base de destino. Se agregó una configuración local en config/apache-docencia.conf que expone únicamente public/ en 127.0.0.1:8000. Se habilitó ZIP en el PHP de XAMPP y se respaldaron las configuraciones antes de editarlas. Apache no estaba registrado como servicio Apache2.4; su reinicio normal falló y se reiniciaron únicamente sus procesos correspondientes a C:/xampp/apache/bin/httpd.exe. La página de ingreso respondió HTTP 200.

En el primer paso de configuración la migración quedó pendiente de la contraseña; se completó el 27/10/2026 tras recibirla del usuario. No se solicita ni registra su valor en la bitácora. scripts/conectar-mysql.php solo prepara una base vacía, respalda SQLite y verifica los conteos al copiar, sin borrar datos existentes.

Personalización académica y conexión MySQL — 27/10/2026

El usuario proporcionó la credencial de MySQL y pidió el acceso académico admin@admin.com con contraseña de demostración, además de identificar al autor como Carlos Augusto Lopez Urizar, estudiante de sexto semestre. La credencial de MySQL se conserva únicamente en .env; no se incluye en informes. Se completó el traslado a MySQL 8.0.44 con verificación de conteos y respaldo de SQLite. Se creó el administrador indicado con contraseña almacenada mediante hash.

Se adaptaron las pantallas de ingreso, navegación, panel y reportes a Investigación de Operaciones, manteniendo la estructura de TailAdmin. El escudo y la marca UMG proceden del sitio oficial; su fuente se registra en public/images/umg/FUENTE.md. El semestre definitivo es sexto, conforme a la corrección del estudiante y al enunciado original.

Al incluir el escudo en los PDF, una prueba detectó que faltaba GD en el PHP de XAMPP. Se habilitó esa extensión, con respaldo de php.ini y reinicio de Apache, y se repitió la comprobación. Se conserva la validación de permisos y el inicio de sesión normal de Laravel; la cuenta de demostración fue solicitada explícitamente para la tarea académica.

Corrección de semestre y preparación del repositorio — 27/10/2026

El estudiante corrigió el dato de su semestre a sexto. Se actualizaron configuración, vistas, referencias documentales, prueba de acceso e informe PDF para mostrar 6.º semestre. La identificación previa de séptimo se originó en el mensaje anterior del estudiante; no se mantiene como dato vigente.

Se prepara el código completo para el repositorio GitHub indicado por el estudiante, conservando la licencia y el historial de la plantilla. Las credenciales reales, las bases SQLite locales, respaldos y cachés se excluyen mediante .gitignore. La cuenta de demostración académica se conserva según la solicitud explícita del estudiante.